OBJETO DE LA ACTUACIÓN TÉCNICA

Intervención integral de reparación, estanqueidad perimetral y seguridad en altura: suministro y montaje de **48 ml de remate en chapa prelacada blanca Granite HDX 55 µm** (1,00 m desarrollo), **10 ml de cumbrera conformada HDX**, saneado y sustitución de **12 uds (144 ml) de juntas de sombrero cubre-tornillos**, **escalera de gato vertical de 3,00 m en acero inox AISI 316**, **línea de vida LUX-TOP (55 ml) homologada UNE-EN 795-C** y **sustitución de 50 m² de cubierta de señaleros en panel sándwich 30 mm (3 grecas PUR) con remates y retiro de laterales para reenganche**.

PRESUPUESTO TOTAL

22.650,00 €

IVA no incluido (21%)

TOTAL CON IVA: 27.406,50 €

1. EMPLAZAMIENTO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Los trabajos se desarrollan en cubierta expuesta a ambiente marino severo (**Categoría C5-M / C4** según ISO 12944). La actuación subsana riesgos de filtración mediante remates conformados en chapa prelacada de alta durabilidad (Granite HDX 55 µm), sellado elástico de solapes y sustitución de 50 m² de cubierta en zona de señaleros mediante panel sándwich de 30 mm (3 grecas PUR) con desmontaje de laterales para reenganche continuo. Se integra acceso seguro con escalera de acero inoxidable AISI 316 y sistema anticaídas homologado LUX-TOP de 55 ml.



Fig. 1: Emplazamiento de nave y faldones de cubierta objeto de la intervención técnica, remates, línea de vida y zona señaleros.

2. CUADRO RESUMEN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ELEMENTO CONSTRUCTIVO	DIMENSIONES / MEDICIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ACABADO
Remate Perimetral / Peto	48,00 ml (desarrollo 1,00 m = 48 m²)	**Chapa Granite HDX 55 µm blanca** (e=0,6-0,8 mm), conformado con goterones y sellado MS.
Caballete de Cumbrera	10,00 ml longitud a dos aguas	**Chapa Granite HDX 55 µm blanca** (desarrollo 400-500 mm), juntas foam y fijación reinforced.
Juntas Cubre-tornillos	12 unidades × 12,00 ml (144,00 ml)	**Perfil cubrejuntas tipo sombrero** prelacado blanco, clips de fijación y sellador de butilo/MS.
Escalera de Acceso Técnico	3,00 ml altura vertical (1 unidad)	**Acero Inoxidable AISI 316 (A4)**, peldaños antideslizantes, desembarco y anclaje químico.
Línea de Vida Continua	55,00 ml longitud continua	**LUX-TOP (UNE-EN 795 Clase C)**, cable inox AISI 316 Ø8 mm, postes, absorbedor y paso continuo.
Cubierta Zona Señaleros	50,00 m² de faldón a sustituir	**Panel sándwich 30 mm (3 grecas PUR blanco)**, retiro laterales para reenganche y remates.

3. CRITERIOS AMBIENTALES Y DE MATERIALES PARA MENORCA

RECUBRIMIENTO GRANITE HDX (55 MM)

- Poliuretano modificado con poliamida para ambientes marinos agresivos C5-M.
- Excelente retención de brillo y resistencia frente a radiación solar UV y sales marinas.
- Durabilidad superior frente al prelacado convencional de 25 µm (poliéster).

ACERO INOXIDABLE Y SEGURIDAD (AISI 316 / LUX-TOP)

- Aleación con 2-3% de Molibdeno que previene el picado por cloruros marinos.
- Fijaciones químicas con varilla A4 y sellados perimetrales estancos de base polímero MS.
- Certificación y ensayos estáticos in situ según UNE-EN 795 Clase C.

CAPÍTULO 01 · REMATES Y ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTA

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
01.01	**Remate perimetral / albardilla conformado en chapa prelacada blanca Granite HDX 55 µm** (alta resistencia marina C5-M, e=0,6-0,8 mm), con un desarrollo desplegado de **1,00 m** (48,00 m² totales). Incluye plegado a medida con goterones, fijación estanca inox con arandela EPDM, solapes de 100 mm y sellado con polímero MS. Instalado.	ml	48,00	45,00 €	2.160,00 €
01.02	**Remate de cumbrera / caballete conformado en chapa Granite HDX 55 µm blanco** a dos aguas (desarrollo 400-500 mm), adaptado a pendiente. Incluye cierres de estanqueidad bajo greca / foam, fijación reforzada a grecas y sellado perimetral elástico resistente a UV y salinidad. Instalado.	ml	10,00	44,00 €	440,00 €
01.03	**Juntas de sombrero cubre-tornillos de panel sándwich (12 uds de 12,00 ml = 144 ml)**: Saneado de fijaciones existentes, suministro y colocación de perfil tapajuntas / cubrejuntas tipo sombrero prelacado en blanco para la estanqueidad longitudinal de las cabezas de tornillo. Incluye clips de sujeción, cordón continuo de butilo/MS y mano de obra.	ml	144,00	19,00 €	2.736,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 01:	**5.336,00 €**

CAPÍTULO 02 · ESCALERA DE GATO EN ACERO INOXIDABLE

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
02.01	**Escalera fija vertical de gato en Acero Inoxidable AISI 316 de 3,00 m de altura**, según criterios de seguridad UNE-EN ISO 14122-4. Fabricada con montantes tubulares/pletina inox, peldaños antideslizantes cada 28 cm, patillas de anclaje a paramento separadas 20 cm, soldaduras TIG pasivadas, prolongación superior de desembarco y fijación química inox A4. Completamente montada.	Ud.	1,00	3.500,00 €	3.500,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 02:	**3.500,00 €**

CAPÍTULO 03 · SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HOMOLOGADA LUX-TOP (55 ML)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
03.01	**Sistema de línea de vida horizontal continua LUX-TOP (UNE-EN 795 Clase C)**: cable de acero inoxidable AISI 316 Ø8 mm de **55,00 ml** de longitud, postes de anclaje extremos e intermedios con absorbedor dinámico, terminales prensados, kit de tensión con indicador, piezas pasantes intermedias, placa de señalización, pruebas de tiro in situ y Certificado de Homologación.	ml	55,00	78,00 €	4.290,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 03:	**4.290,00 €**

CAPÍTULO 04 · MEDIOS AUXILIARES, SEGURIDAD Y GESTIÓN

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
04.01	Medios auxiliares de elevación, líneas de anclaje provisionales, EPIs anticaídas para trabajos en cubierta, Seguridad Operacional Lado Aire (FOD), acopio ordenado, retirada de restos de obra y transporte a planta autorizada de reciclaje.	PA	1,00	1.024,00 €	1.024,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 04:	**1.024,00 €**

CAPÍTULO 05 · SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN ZONA DE SEÑALEROS

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
05.01	**Sustitución parcial de cubierta de señaleros (50,00 m²)**: Desmontaje y retirada de paneles laterales existentes para reenganchar y ajustar el conjunto de la cubierta, suministro y colocación de **panel sándwich de 30 mm de espesor** color blanco pirineo de **3 grecas con núcleo de PUR**, sustitución de remates perimetrales y de encuentro afectados, fijación estanca inox con arandela EPDM y sellado elástico continuo. Instalado.	m²	50,00	170,00 €	8.500,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 05:	**8.500,00 €**

TOTAL BASE IMPONIBLE (EJECUCIÓN MATERIAL + MARGEN):	**22.650,00 €**
I.V.A. RÉGIMEN GENERAL (21%):	4.756,50 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO):	**27.406,50 €**

CONDICIONES COMERCIALES Y PLAZOS

- **Forma de pago:** 40% a la confirmación del encargo, 60% a la finalización de los trabajos.
- **Plazo de ejecución:** 14-20 días laborables desde la confirmación del pedido.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales desde la fecha de emisión.

GARANTÍAS Y CERTIFICACIÓN HAM

- **3 años de garantía** en montaje, sellados y estanqueidad general de cubierta.
- **10 años de garantía** en chapa Granite HDX 55 µm e inox AISI 316 frente a corrosión.
- **Certificado oficial de Homologación UNE-EN 795-C** del sistema LUX-TOP.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS:

CONFORME EL CLIENTE (Firma y Fecha):